

# RuboVision Engine

## 中期报告

框架结构完善 · 功能拓展 · 矿机落地测试规划

- 项目组成员：2 人
- 当前版本：Rust + OpenCV + Axum 的配置驱动视觉任务框架
- 报告时间：2026 年 5 月



# 项目定位与建设目标

从单点视觉程序升级为可配置、可扩展、可落地测试的矿机视觉任务框架

Source→WebMessa

核心链路

事件进入、任务调度、执行与 Web 输出闭环

2+1

功能迁移

颜色识别、二维码识别已接入；路口识别保留扩展点

4 类

配置入口

bindings / device / func\_param / web 分层配置

## 项目建设目标

- 将旧版车载视觉逻辑抽象为“来源、设备、函数、结果”的通用框架。
- 通过配置文件决定触发源、设备实例和功能参数，减少主循环硬编码。
- 面向矿机落地场景，打通 UART 指令、摄像头识别、GPIO 状态灯与 Web 调试。
- 形成可复用框架：后续新增功能只需要注册设备、函数与绑定关系。

# 中期完成情况

目前已从旧版功能同步到新版架构，并补齐运行、回执和调试链路

## 框架链路

完成 Source、TaskListener、TaskDispatcher、TaskExecutor、WebMessage 串联。

## 配置驱动

bindings.toml 映射任务； device.toml 管理 UART/Camera； func\_param.toml 管理函数参数。

## 视觉功能

颜色识别完成 HSV 动态配置、ROI、面积比例、连续稳定计数；二维码识别完成灰度预处理与 quircs 解码。

## 硬件回执

统一串口配置用于监听与识别结果回写； GPIO 状态灯已接入任务执行过程。

## Web 调试

统一 WebMessage 输出，支持 latest/history，消息持久化到 jsonl，Web 关闭时不阻塞执行端。

# 框架结构：从事件到结果的消息链路

新版采用统一任务链路，功能不再写死在主循环中



# 功能拓展：视觉识别与硬件回执

中期阶段重点完成旧版核心能力迁移，并把输出纳入统一框架

## 颜色识别

- OpenCV 摄像头读取
- 圆形 ROI 与 HSV 筛选
- 颜色数量由配置动态注册
- 稳定计数与面积比例过滤

## 二维码识别

- 灰度预处理
- quircs 解码
- 任务编号解析
- 串口结果回写

## 硬件联动

- UART 命令触发
- 统一串口配置
- GPIO 运行 / 任务状态灯
- 异常记录到 WebMessage

## 待扩展功能

- cross\_detect 已注册
- 当前返回占位值 0
- 后续接入黑色轮廓 / 路口识别
- 作为框架扩展样例



# 配置化扩展：让新增功能变成可复用流程

当前配置文件已经拆分出触发、设备、函数参数与 Web 调试入口

## bindings.toml

将 source\_key 映射到 task\_id + device\_id + function\_id

## device.toml

声明进程级唯一 UART 与多个 Camera 设备实例

## func\_param.toml

注册功能函数、返回通道、HSV/ROI/GPIO 等参数

## web.yaml

控制 Web 调试面板 host、port 与启用状态

### 新增能力的推荐路径

1

#### 定义设备类型

在 device 侧注册硬件实例与必要参数校验

2

#### 实现功能函数

在 func 侧封装识别逻辑，返回 WebMessage

3

#### 绑定触发来源

在 bindings 中配置指令、设备与函数关系

4

#### 补齐样例与测试

提供示例配置、Web 调试、串口 /GPIO 验证

# 矿机落地测试方案

把框架从开发环境推进到真实设备链路验证

## 测试重点

- UART 指令触发：验证 a1 / b2 等命令能稳定触发对应任务。
- 摄像头识别：在矿机安装视角下校准 ROI、光照、颜色阈值与二维码距离。
- 回执链路：验证识别结果串口回写、GPIO 状态灯和 Web 历史消息一致。
- 异常场景：断摄像头、串口异常、无目标、误识别、连续触发等稳定性测试。

目标：形成可复现的矿机联调记录，为稳定版本和示例工程提供依据。



# 未来规划：第 12-16 周四阶段推进

围绕矿机落地测试、功能完善、完整框架、示例与稳定版本发布





# 双人成员分工与风险控制

两人协同推进：一人偏框架与发布，一人偏视觉与落地测试

| 阶段        | 成员 A：框架 / 工程化           | 成员 B：视觉 / 硬件联调              | 共同输出      |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 第 12 周    | 整理架构文档、测试表与示例配置模板       | 核对矿机摄像头 /UART/GPIO 接线与参数    | 联调准备清单    |
| 第 13 周    | 记录 WebMessage、日志、串口回执问题 | 完成现场识别测试与阈值初调               | 矿机测试记录    |
| 第 14-15 周 | 完善错误处理、示例工程、Web 调试体验    | 完善 cross_detect/ 识别鲁棒性与硬件适配 | 功能完善版本    |
| 第 16 周    | 整理 README、版本说明、发布包      | 复测关键用例、输出演示素材               | 稳定版本与答辩材料 |

## 主要风险与应对

- 现场光照、震动和安装角度导致识别波动：通过 ROI、阈值配置、连续稳定计数和测试样本沉淀解决。
- 硬件环境差异导致串口 / 摄像头路径变化：保留配置化入口，稳定版本提供多套示例配置。
- 功能扩展后框架边界变模糊：用 cross\_detect 作为扩展样例，明确新增功能的注册流程。

# 预期交付：完整框架与稳定版本

第 16 周形成可展示、可复现、可继续拓展的阶段成果

完整框架

Source / Device / Func / WebMessage 链路稳定，新增功能流程清晰。

示例配置

提供颜色识别、二维码识别、矿机测试、调试模式等示例。

稳定版本

冻结核心接口，补齐测试记录、异常处理和版本说明。

演示材料

形成矿机落地测试记录、Web 调试截图、答辩演示脚本。

最终目标：把 RuboVision Engine 从“能跑的功能集合”推进为“有边界、有示例、有发布物的视觉任务框架”。